

CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ LỚN CỦA HỆ THỐNG BQDRIVE

Trình bày theo cấu trúc quy trình và sơ đồ nghiệp vụ

MỤC LỤC

- 2.4.1.1 Nghiệp vụ tài khoản và phân quyền
 - 2.4.1.2 Nghiệp vụ quản lý và kiểm duyệt xe
 - 2.4.1.3 Nghiệp vụ tìm kiếm, giỏ xe và vòng đời booking
 - 2.4.1.4 Nghiệp vụ tính giá, thanh toán và hoàn tiền
 - 2.4.1.5 Nghiệp vụ bàn giao, trả xe và hoàn tất chuyến thuê
 - 2.4.1.6 Nghiệp vụ hợp đồng, lịch sử và đánh giá
 - 2.4.1.7 Nghiệp vụ thông báo và theo dõi hệ thống
 - 2.4.1.8 Quy trình thuê xe tổng thể
- Nội dung cần xác nhận

MỤC LỤC HÌNH

Hình 1: Quy trình đăng ký và xác thực tài khoản

Hình 2: Quy trình xác thực email bằng otp

Hình 3: Quy trình đăng nhập

Hình 4: Quy trình admin cấp tài khoản business

Hình 5: Quy trình thêm xe mới

Hình 6: Quy trình quản lý vị trí nhận xe

Hình 7: Quy trình admin duyệt hoặc từ chối xe

Hình 8: Quy trình tìm kiếm và chọn xe

Hình 9: Quy trình thêm và giữ xe trong giỏ

Hình 10: Quy trình tạo booking

Hình 11: Quy trình duyệt booking

Hình 12: Quy trình hủy booking và hoàn tiền

Hình 13: Quy trình xử lý khách không đến nhận xe

Hình 14: Quy trình thanh toán

Hình 15: Quy trình bàn giao xe

Hình 16: Quy trình trả xe và kiểm tra sau thuê

Hình 17: Quy trình tạo và xử lý phụ phí

Hình 18: Quy trình hoàn tất chuyến thuê

Hình 19: Quy trình đánh giá chuyến thuê

Hình 20: Quy trình thuê xe tổng thể

Các nghiệp vụ nhỏ trong báo cáo BQDrive được tổ chức lại thành tám nhóm lớn theo vòng đời xử lý. Cách trình bày gồm phần giới thiệu bằng văn xuôi, các quy trình cụ thể, bước chính, nhánh điều kiện và sơ đồ ở những luồng quan trọng.

Việc tổ chức lại không thay đổi vai trò, trạng thái, điều kiện tài chính hoặc cấu trúc dữ liệu hiện có. Nội dung nghiệp vụ được đối chiếu với báo cáo gốc và code backend; những điểm chưa thể kết luận được tách riêng ở cuối tài liệu.

2.4.1.1 Nghiệp vụ tài khoản và phân quyền

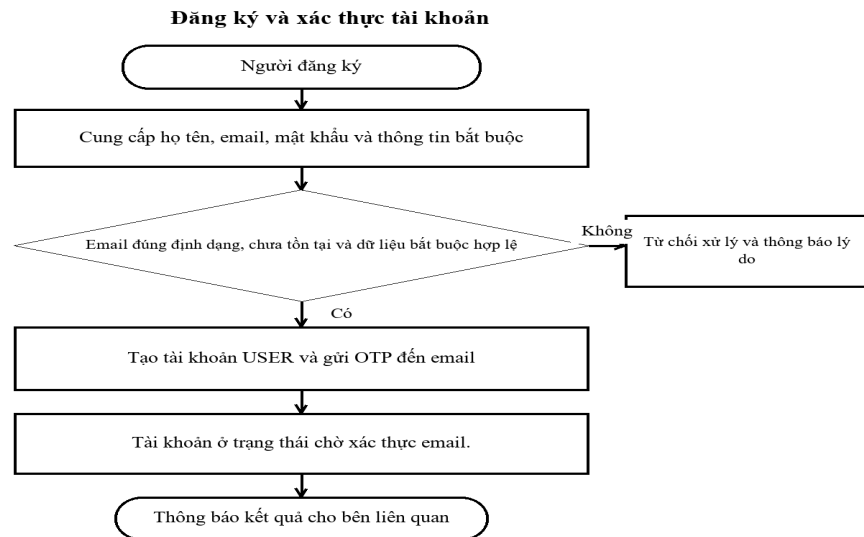
Nghiệp vụ tài khoản và phân quyền bảo đảm mỗi người tham gia BQDrive có danh tính hợp lệ và chỉ sử dụng các chức năng phù hợp. USER có thể tự đăng ký, xác thực email và sử dụng hệ thống với vai trò người thuê xe hoặc chủ xe ký gửi; BUSINESS được ADMIN tạo hoặc cấp tài khoản sau khi thông tin được kiểm tra.

Quy trình bao gồm đăng ký, xác thực OTP, đăng nhập bằng email hoặc Google OAuth, khôi phục mật khẩu, cập nhật hồ sơ và quản trị trạng thái tài khoản. Google OAuth có thể tạo một tài khoản USER mới từ email Google đã xác thực khi hệ thống chưa có tài khoản tương ứng.

Email phải đúng định dạng và không trùng. OTP phải chính xác, còn hiệu lực và chưa vượt quá số lần thử. Tài khoản bị khóa hoặc xóa mềm không được đăng nhập; cập nhật hồ sơ không làm thay đổi vai trò và ADMIN không được cấp quyền trái chính sách.

Quy trình đăng ký tài khoản USER

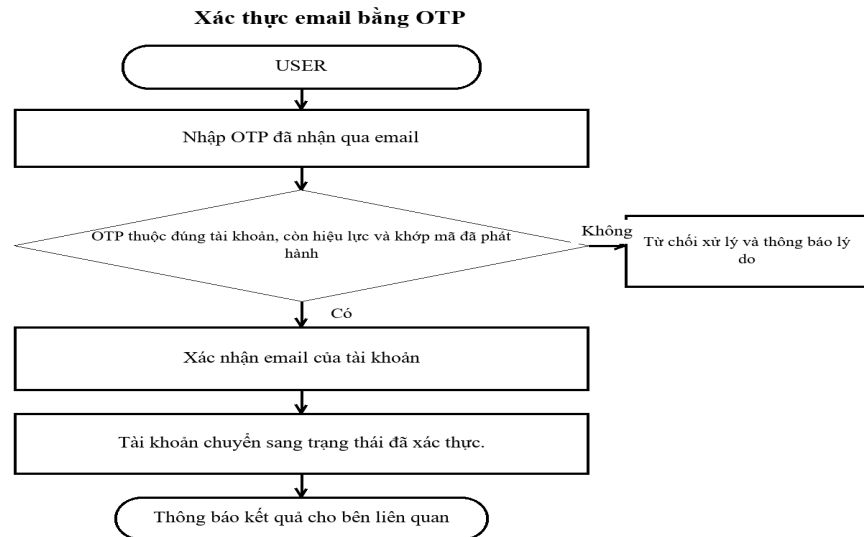
- Người đăng ký cung cấp họ tên, email, mật khẩu và thông tin bắt buộc.
- Hệ thống kiểm tra email đúng định dạng, chưa tồn tại và dữ liệu bắt buộc hợp lệ.
 - Nếu không hợp lệ: Email trùng hoặc dữ liệu sai; người đăng ký phải điều chỉnh.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống tạo tài khoản USER và gửi OTP đến email.
- Tài khoản ở trạng thái chờ xác thực email.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.



Hình 1: Quy trình đăng ký và xác thực tài khoản

Quy trình xác thực email bằng OTP

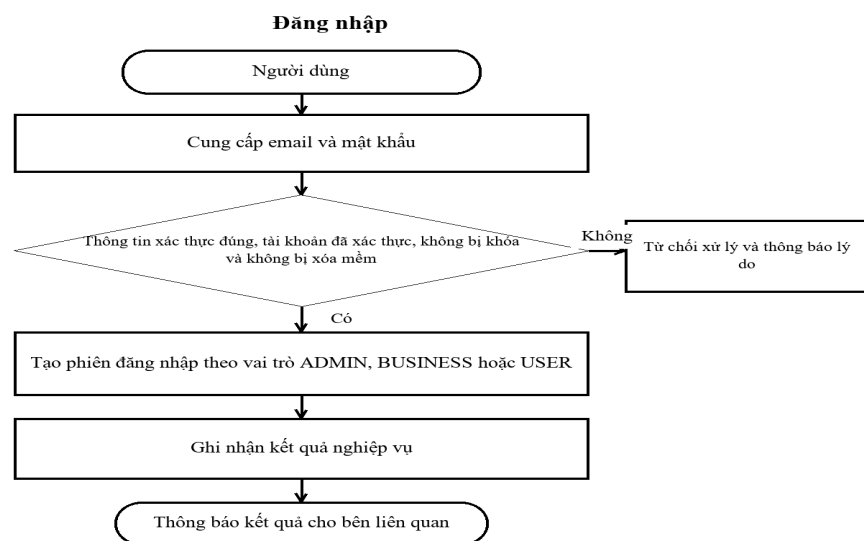
- USER nhập OTP đã nhận qua email.
- Hệ thống kiểm tra OTP thuộc đúng tài khoản, còn hiệu lực và khớp mã đã phát hành.
 - Nếu không hợp lệ: OTP sai, hết hạn hoặc vượt số lần thử; hệ thống không xác thực.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống xác nhận email của tài khoản.
- Tài khoản chuyển sang trạng thái đã xác thực.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.



Hình 2: Quy trình xác thực email bằng otp

Quy trình đăng nhập bằng email và mật khẩu

- Người dùng cung cấp email và mật khẩu.
- Hệ thống kiểm tra thông tin xác thực đúng, tài khoản đã xác thực, không bị khóa và không bị xóa mềm.
 - Nếu không hợp lệ: Thông tin sai hoặc tài khoản không đủ điều kiện; hệ thống từ chối đăng nhập.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống tạo phiên đăng nhập theo vai trò ADMIN, BUSINESS hoặc USER.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.



Hình 3: Quy trình đăng nhập

Quy trình đăng nhập bằng Google OAuth

- Người dùng chọn tài khoản Google và đồng ý xác thực.
- Hệ thống kiểm tra thông tin Google hợp lệ, email có thể đối chiếu và tài khoản không bị vô hiệu hóa.
 - Nếu không hợp lệ: Google không xác thực được hoặc tài khoản đã bị khóa/xóa mềm; hệ thống từ chối đăng nhập.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống đăng nhập tài khoản hiện có hoặc tạo tài khoản USER từ email Google đã xác thực.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu

- Người dùng yêu cầu khôi phục bằng email và nhập OTP.
- Hệ thống kiểm tra email thuộc tài khoản hoạt động, OTP còn hạn và mã đặt lại hợp lệ.
 - Nếu không hợp lệ: Email không tồn tại, OTP sai/hết hạn hoặc mã đặt lại không hợp lệ; mật khẩu không đổi.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống cho phép thiết lập mật khẩu mới và vô hiệu hóa thông tin khôi phục cũ.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

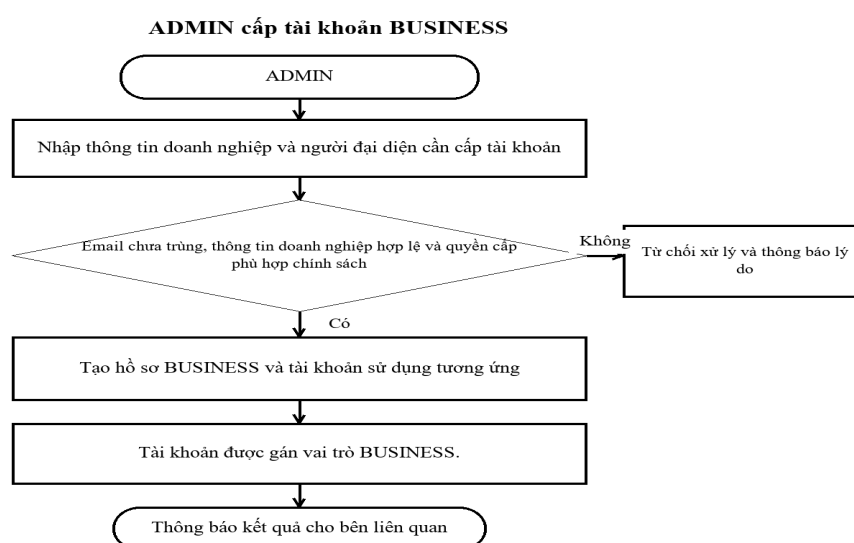
Quy trình cập nhật hồ sơ cá nhân

- Người dùng chỉnh sửa các trường hồ sơ được phép.
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu mới hợp lệ và người dùng đang thao tác trên tài khoản của mình.
 - Nếu không hợp lệ: Dữ liệu sai hoặc yêu cầu thay đổi vai trò; hệ thống từ chối.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống cập nhật hồ sơ nhưng giữ nguyên vai trò và quyền.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình ADMIN tạo hoặc cấp tài khoản BUSINESS

- ADMIN nhập thông tin doanh nghiệp và người đại diện cần cấp tài khoản.

- Hệ thống kiểm tra email chưa trùng, thông tin doanh nghiệp hợp lệ và quyền cấp phù hợp chính sách.
 - Nếu không hợp lệ: Thông tin thiếu, email trùng hoặc yêu cầu quyền không phù hợp; hệ thống không tạo.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống tạo hồ sơ BUSINESS và tài khoản sử dụng tương ứng.
- Tài khoản được gán vai trò BUSINESS.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.



Hình 4: Quy trình admin cấp tài khoản business

Quy trình ADMIN khóa, mở khóa hoặc xóa mềm tài khoản

- ADMIN chọn tài khoản USER hoặc BUSINESS và trạng thái cần áp dụng.
- Hệ thống kiểm tra tài khoản tồn tại và thao tác không vi phạm chính sách quản trị.
 - Nếu không hợp lệ: Tài khoản không tồn tại hoặc thao tác không được phép; trạng thái được giữ nguyên.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống ghi nhận trạng thái khóa, mở khóa hoặc xóa mềm mà vẫn giữ lịch sử.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

2.4.1.2 Nghiệp vụ quản lý và kiểm duyệt xe

Nghiệp vụ này cho phép chủ xe, gồm BUSINESS và USER ký gửi, quản lý xe thuộc quyền sở hữu của mình. Hồ sơ xe bao gồm biển số, thương hiệu, hình ảnh, thông số kỹ thuật, giá, hình thức thuê và vị trí nhận xe.

Xe mới phải chờ ADMIN kiểm duyệt trước khi có thể được cung cấp cho người thuê. Thay đổi quan trọng trên xe đã duyệt có thể đưa xe trở lại trạng thái chờ duyệt; cập nhật riêng vị trí nhận xe được xử lý độc lập và có thể giữ trạng thái đã duyệt.

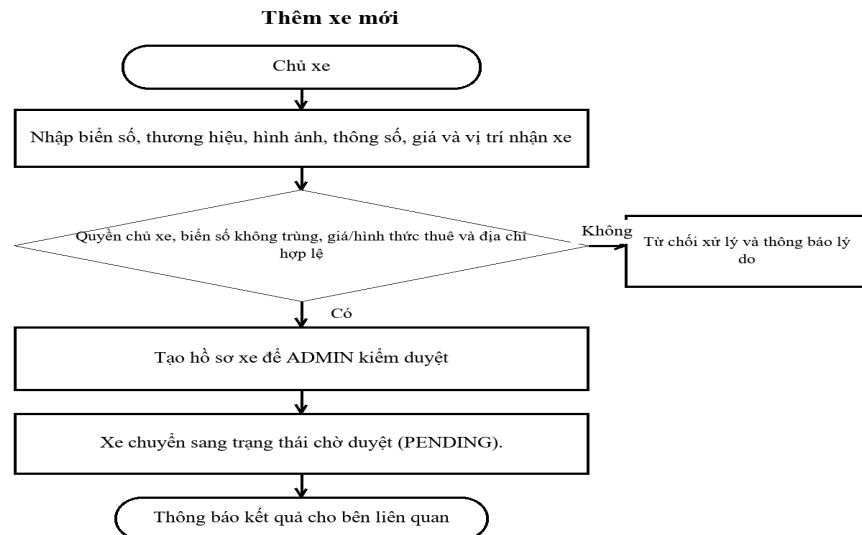
Địa chỉ nhận xe, vĩ độ và kinh độ được lưu để phục vụ bản đồ và tìm kiếm theo địa điểm. Dữ liệu công khai ưu tiên xe đã duyệt; code hiện cũng cho phép một số truy vấn công khai giữ xe đang được thuê để thể hiện tình trạng, nhưng xe đó không được coi là khả dụng cho booking mới.

Quy trình xem danh sách và chi tiết xe của chủ xe

- Chủ xe yêu cầu xem các xe thuộc phạm vi quản lý.
- Hệ thống kiểm tra vai trò và quyền sở hữu của từng xe.
 - Nếu không hợp lệ: Xe không thuộc chủ xe; hệ thống không cung cấp chi tiết.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống hiển thị hồ sơ, trạng thái kiểm duyệt, giá và vị trí nhận xe.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình thêm xe mới

- Chủ xe nhập biển số, thương hiệu, hình ảnh, thông số, giá và vị trí nhận xe.
- Hệ thống kiểm tra quyền chủ xe, biển số không trùng, giá/hình thức thuê và địa chỉ hợp lệ.
 - Nếu không hợp lệ: Thiếu dữ liệu, biển số trùng hoặc vị trí không hợp lệ; xe không được tạo.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống tạo hồ sơ xe để ADMIN kiểm duyệt.
- Xe chuyển sang trạng thái chờ duyệt (PENDING).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.



Hình 5: Quy trình thêm xe mới

Quy trình cập nhật thông tin xe

- Chủ xe chỉnh sửa xe thuộc quyền quản lý.
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu mới hợp lệ và xác định thay đổi có thuộc nhóm quan trọng.
 - Nếu không hợp lệ: Xe không thuộc quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ; hệ thống không cập nhật.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống lưu thông tin mới.
- Nếu thay đổi quan trọng trên xe đã duyệt, xe chuyển về chờ duyệt (PENDING).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình ẩn, hiển thị lại và xóa màn xe

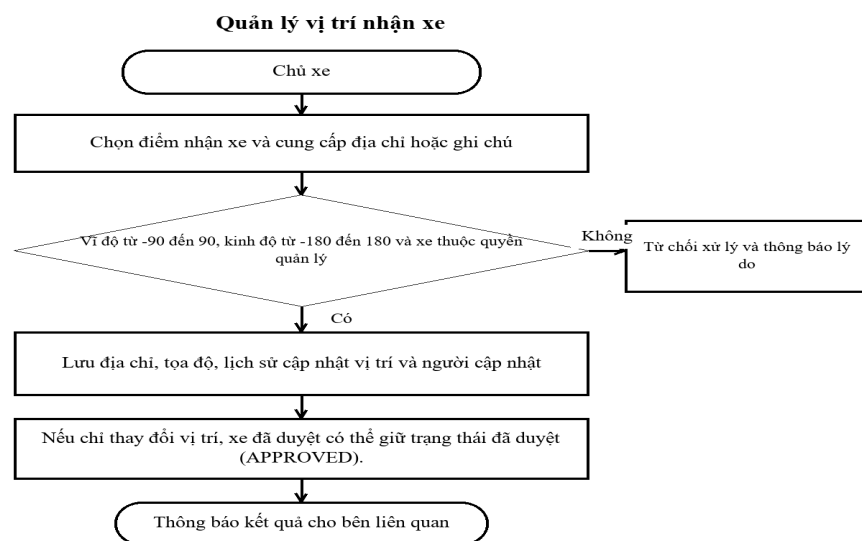
- Chủ xe chọn trạng thái hiển thị hoặc xóa màn cho xe.
- Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu và tình trạng hiện tại của xe.
 - Nếu không hợp lệ: Xe không thuộc quyền hoặc không đủ điều kiện hiển thị lại; thao tác bị từ chối.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống ẩn xe, hiển thị lại xe đủ điều kiện hoặc đánh dấu xóa màn.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình quản lý thương hiệu xe

- ADMIN thêm, sửa hoặc xóa mềm thương hiệu dùng chung.
- Hệ thống kiểm tra tên thương hiệu hợp lệ, không trùng và thao tác không phá vỡ dữ liệu đang dùng.
 - Nếu không hợp lệ: Thương hiệu trùng hoặc dữ liệu không hợp lệ; danh mục giữ nguyên.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống cập nhật danh mục thương hiệu phục vụ hồ sơ xe.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình quản lý vị trí nhận xe trên bản đồ

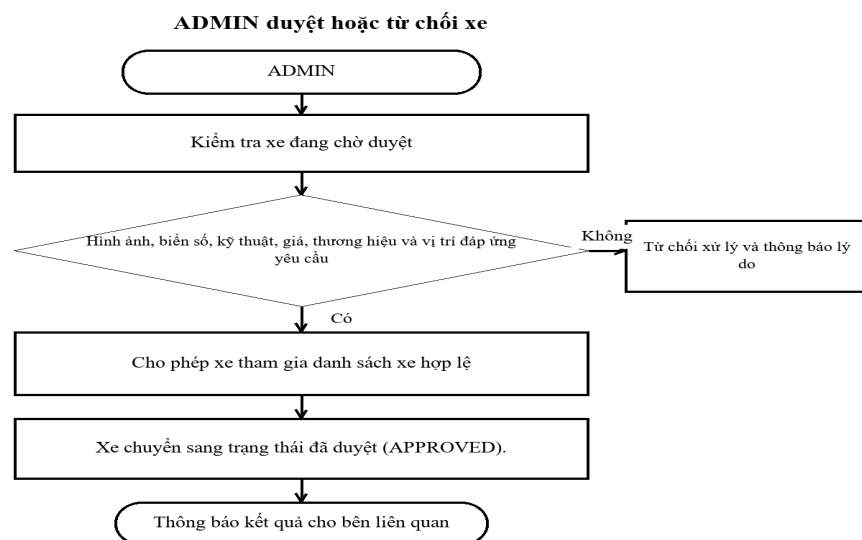
- Chủ xe chọn điểm nhận xe và cung cấp địa chỉ hoặc ghi chú.
- Hệ thống kiểm tra vĩ độ từ -90 đến 90, kinh độ từ -180 đến 180 và xe thuộc quyền quản lý.
 - Nếu không hợp lệ: Tọa độ sai hoặc xe không thuộc quyền; hệ thống không cập nhật vị trí.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống lưu địa chỉ, tọa độ, lịch sử cập nhật vị trí và người cập nhật.
- Nếu chỉ thay đổi vị trí, xe đã duyệt có thể giữ trạng thái đã duyệt (APPROVED).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.



Hình 6: Quy trình quản lý vị trí nhận xe

Quy trình ADMIN duyệt xe

- ADMIN kiểm tra xe đang chờ duyệt.
- Hệ thống kiểm tra hình ảnh, biển số, kỹ thuật, giá, thương hiệu và vị trí đáp ứng yêu cầu.
 - Nếu không hợp lệ: Xe chưa đạt yêu cầu; ADMIN không duyệt và phải xử lý theo quy trình từ chối.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống cho phép xe tham gia danh sách xe hợp lệ.
- Xe chuyển sang trạng thái đã duyệt (APPROVED).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.



Hình 7: Quy trình admin duyệt hoặc từ chối xe

Quy trình ADMIN từ chối xe

- ADMIN chọn từ chối xe sau khi kiểm tra.
- Hệ thống kiểm tra xe đang chờ duyệt và lý do từ chối đã được cung cấp.
 - Nếu không hợp lệ: Thiếu lý do hoặc xe không còn chờ duyệt; hệ thống từ chối thao tác.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống lưu lý do để chủ xe chỉnh sửa.
- Xe chuyển sang trạng thái bị từ chối (REJECTED).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình cập nhật xe sau khi đã được duyệt

- Chủ xe cập nhật hồ sơ xe đang ở trạng thái đã duyệt.
- Hệ thống kiểm tra so sánh dữ liệu cũ và mới để xác định thay đổi quan trọng.
 - Nếu không hợp lệ: Dữ liệu sai hoặc xe không thuộc quyền; hệ thống giữ nguyên hồ sơ.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống lưu thay đổi và thông báo kết quả kiểm duyệt lại.
- Thay đổi quan trọng đưa xe về PENDING; thay đổi không quan trọng giữ APPROVED.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

2.4.1.3 Nghiệp vụ tìm kiếm, giỏ xe và vòng đời booking

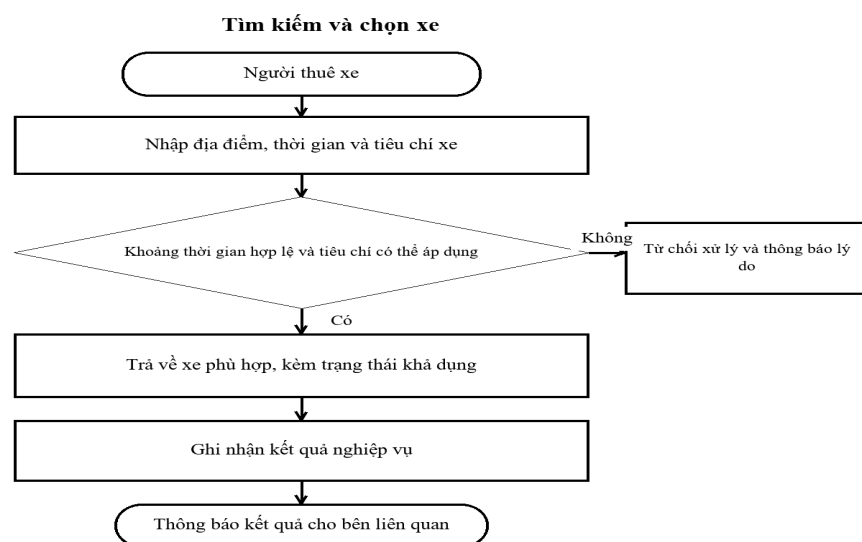
Người thuê xe bắt đầu bằng việc tìm kiếm theo địa điểm, thời gian và các tiêu chí như thương hiệu, giá, số ghế, nhiên liệu hoặc hộp số. Sau khi xem chi tiết và vị trí nhận xe, người thuê có thể giữ xe tạm thời trong giỏ hoặc tạo booking trực tiếp.

Hệ thống kiểm tra xe, quyền đặt và lịch thuê trước khi giữ hoặc tạo booking. Người thuê không được đặt xe của mình; thời gian bắt đầu phải trước thời gian kết thúc và không được trùng với booking đang giữ lịch.

Booking mới chờ chủ xe duyệt (REQUESTED). Chủ xe chỉ xử lý booking của xe thuộc quyền quản lý và có thể duyệt, từ chối kèm lý do hoặc hủy theo trạng thái cho phép. Nếu người thuê không đến sau giờ nhận xe và khoảng chờ 30 phút, chủ xe có thể xử lý khách không nhận xe khi xe chưa bàn giao.

Quy trình tìm kiếm và lọc xe

- Người thuê xe nhập địa điểm, thời gian và tiêu chí xe.
- Hệ thống kiểm tra khoảng thời gian hợp lệ và tiêu chí có thể áp dụng.
 - Nếu không hợp lệ: Không có xe phù hợp; hệ thống yêu cầu điều chỉnh tiêu chí.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống trả về xe phù hợp, kèm trạng thái khả dụng.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.



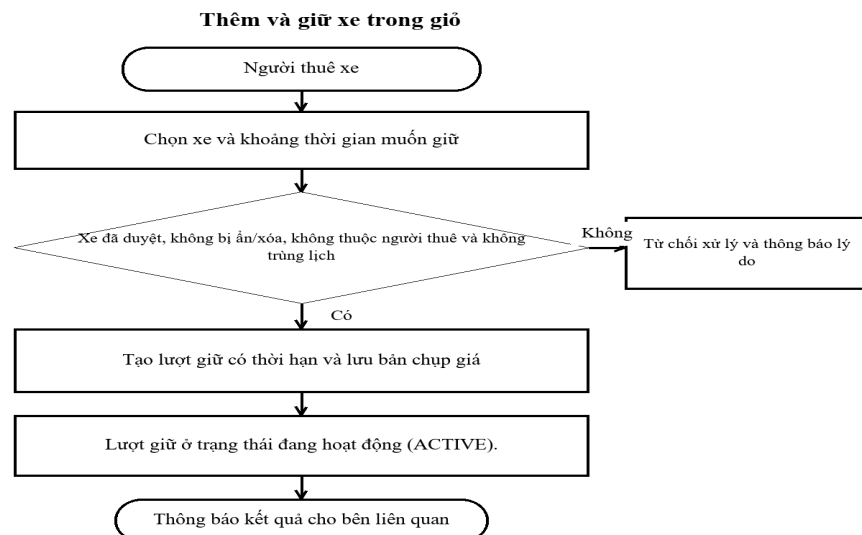
Hình 8: Quy trình tìm kiếm và chọn xe

Quy trình xem chi tiết xe

- Người thuê xe chọn một xe từ kết quả tìm kiếm.
- Hệ thống kiểm tra xe tồn tại, không bị xóa mềm và được phép hiển thị.
 - Nếu không hợp lệ: Xe không còn hợp lệ; hệ thống không cho tiếp tục đặt.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống hiển thị hình ảnh, kỹ thuật, giá, điều kiện thuê và vị trí bản đồ.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình thêm xe vào giỏ và giữ xe tạm thời

- Người thuê xe chọn xe và khoảng thời gian muốn giữ.
- Hệ thống kiểm tra xe đã duyệt, không bị ẩn/xóa, không thuộc người thuê và không trùng lịch.
 - Nếu không hợp lệ: Xe hoặc thời gian không hợp lệ; hệ thống không giữ xe.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống tạo lượt giữ có thời hạn và lưu bản chụp giá.
- Lượt giữ ở trạng thái đang hoạt động (ACTIVE).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.



Hình 9: Quy trình thêm và giữ xe trong giỏ

Quy trình người thuê hủy lượt giữ xe

- Người thuê xe chọn hủy lượt giữ của mình.

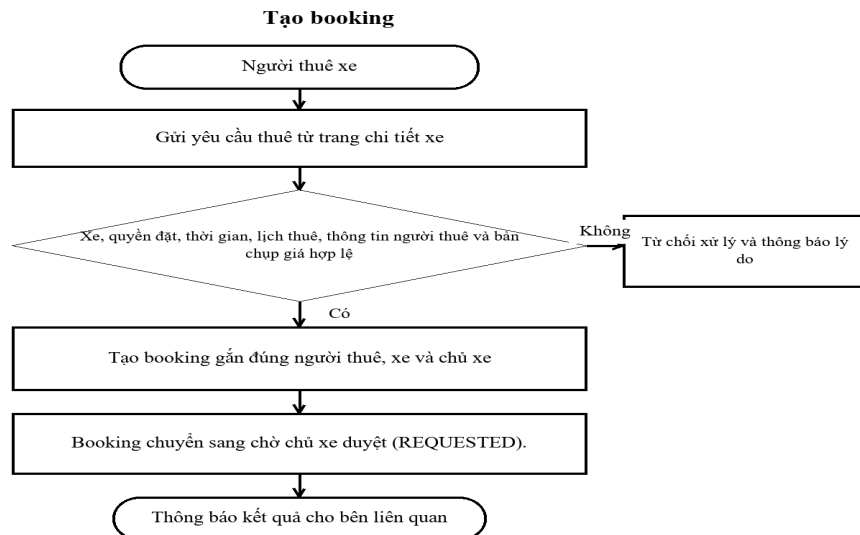
- Hệ thống kiểm tra lượt giữ thuộc đúng người thuê, chưa tạo booking và còn có thể hủy.
 - Nếu không hợp lệ: Lượt giữ không thuộc người thuê hoặc đã được sử dụng; hệ thống từ chối.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống giải phóng khoảng thời gian giữ xe.
- Lượt giữ chuyển sang đã hủy (CANCELLED).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình hệ thống xử lý lượt giữ hết hạn

- Hệ thống đối chiếu thời điểm hết hạn của các lượt giữ.
- Hệ thống kiểm tra lượt giữ vẫn ACTIVE và đã quá thời hạn.
 - Nếu không hợp lệ: Lượt giữ đã tạo booking hoặc chưa hết hạn; hệ thống giữ nguyên.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống giải phóng xe để người khác có thể chọn.
- Lượt giữ chuyển sang hết hạn (EXPIRED).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình tạo booking trực tiếp

- Người thuê xe gửi yêu cầu thuê từ trang chi tiết xe.
- Hệ thống kiểm tra xe, quyền đặt, thời gian, lịch thuê, thông tin người thuê và bản chụp giá hợp lệ.
 - Nếu không hợp lệ: Một điều kiện không đạt; hệ thống không tạo booking.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống tạo booking gán đúng người thuê, xe và chủ xe.
- Booking chuyển sang chờ chủ xe duyệt (REQUESTED).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.



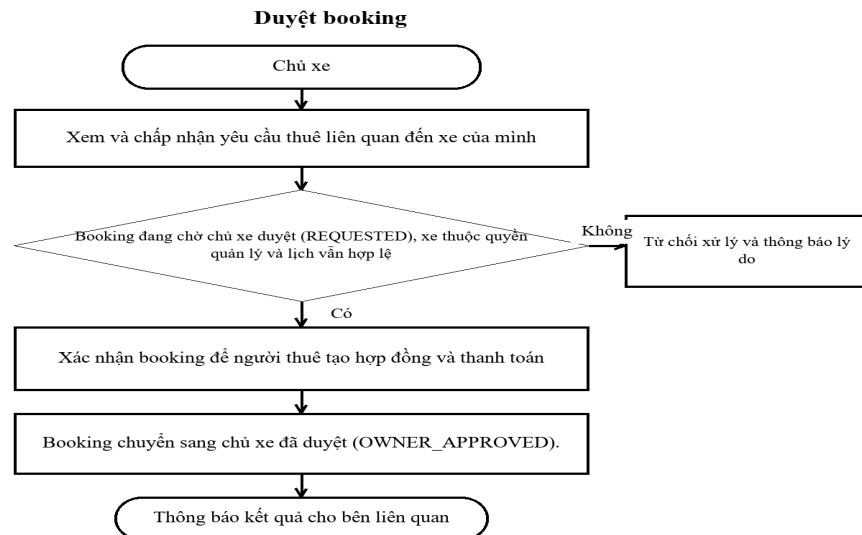
Hình 10: Quy trình tạo booking

Quy trình tạo booking từ giỏ

- Người thuê xe chuyển lượt giữ trong giỏ thành booking.
- Hệ thống kiểm tra lượt giữ thuộc người thuê, còn hiệu lực và xe vẫn khả dụng.
 - Nếu không hợp lệ: Lượt giữ hết hạn hoặc không thuộc người thuê; hệ thống từ chối.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống tạo booking từ dữ liệu và bản chụp giá của lượt giữ.
- Booking chuyển sang chờ chủ xe duyệt (REQUESTED); lượt giữ chuyển sang đã đặt (BOOKED).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình chủ xe duyệt booking

- Chủ xe xem và chấp nhận yêu cầu thuê liên quan đến xe của mình.
- Hệ thống kiểm tra booking đang chờ chủ xe duyệt (REQUESTED), xe thuộc quyền quản lý và lịch vẫn hợp lệ.
 - Nếu không hợp lệ: Booking không thuộc quyền hoặc không còn hợp lệ; hệ thống không duyệt.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống xác nhận booking để người thuê tạo hợp đồng và thanh toán.
- Booking chuyển sang chủ xe đã duyệt (OWNER_APPROVED).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.



Hình 11: Quy trình duyệt booking

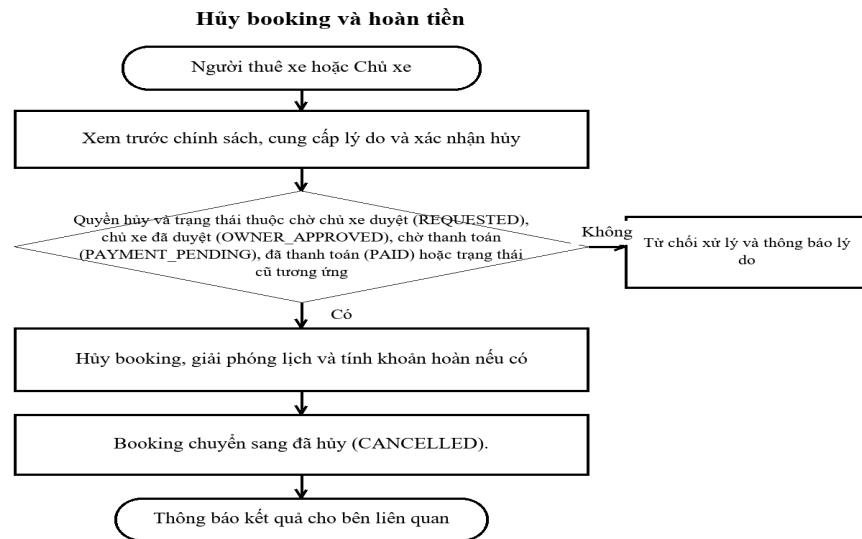
Quy trình chủ xe từ chối booking

- Chủ xe từ chối yêu cầu thuê và nhập lý do.
- Hệ thống kiểm tra booking thuộc xe của chủ xe và đang chờ duyệt.
 - Nếu không hợp lệ: Thiếu lý do hoặc booking không đúng trạng thái; hệ thống từ chối thao tác.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống lưu lý do từ chối và giải phóng lịch.
- Booking chuyển sang bị từ chối (REJECTED).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình hủy booking

- Người thuê xe hoặc Chủ xe xem trước chính sách, cung cấp lý do và xác nhận hủy.
- Hệ thống kiểm tra quyền hủy và trạng thái thuộc chờ chủ xe duyệt (REQUESTED), chủ xe đã duyệt (OWNER_APPROVED), chờ thanh toán (PAYMENT_PENDING), đã thanh toán (PAID) hoặc trạng thái cũ tương ứng.
 - Nếu không hợp lệ: Booking đã ở trạng thái đang thuê (IN_PROGRESS), kiểm tra sau thuê (RETURN_INSPECTION), chờ xử lý phụ phí (AWAITING_EXTRA_CHARGE), hoàn tất (COMPLETED), bị từ chối (REJECTED) hoặc khách không nhận xe (NO_SHOW); không hủy theo luồng thường.

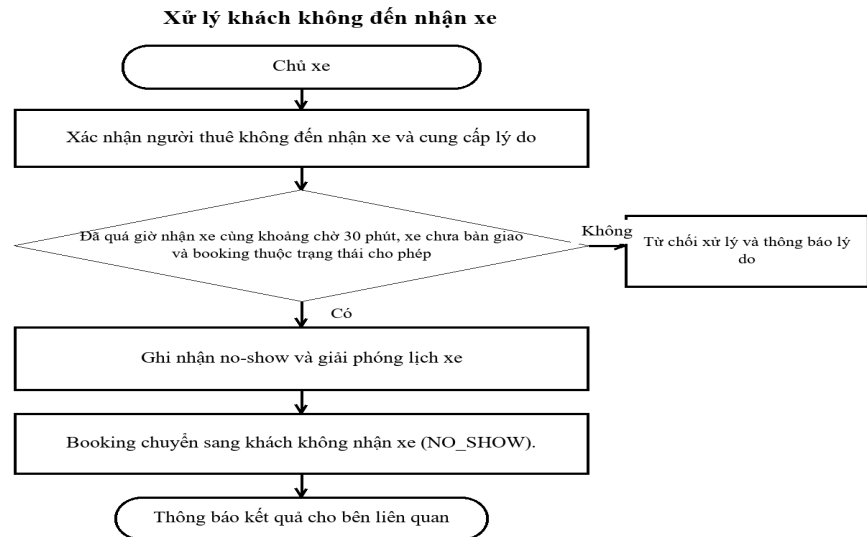
- Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống hủy booking, giải phóng lịch và tính khoản hoàn nếu có.
- Booking chuyển sang đã hủy (CANCELLED).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.



Hình 12: Quy trình hủy booking và hoàn tiền

Quy trình xử lý khách không đến nhận xe

- Chủ xe xác nhận người thuê không đến nhận xe và cung cấp lý do.
- Hệ thống kiểm tra đã quá giờ nhận xe cùng khoảng chờ 30 phút, xe chưa bàn giao và booking thuộc trạng thái cho phép.
 - Nếu không hợp lệ: Chưa hết thời gian chờ, xe đã bàn giao hoặc trạng thái không hợp lệ; hệ thống từ chối.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống ghi nhận no-show và giải phóng lịch xe.
- Booking chuyển sang khách không nhận xe (NO_SHOW).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.



Hình 13: Quy trình xử lý khách không đến nhận xe

2.4.1.4 Nghiệp vụ tính giá, thanh toán và hoàn tiền

Giá thuê được xác định theo hình thức thuê theo giờ hoặc theo ngày. Với thuê theo ngày, hệ thống phân loại từng ngày theo thứ tự ưu tiên ngày lễ, cuối tuần rồi ngày thường; ADMIN duy trì lịch ngày lễ làm căn cứ tính giá.

Bản chụp giá được lưu khi giữ xe hoặc tạo booking để totalPrice không thay đổi khi chủ xe cập nhật giá sau đó. Sau khi chủ xe duyệt booking, người thuê có thể thanh toán cọc, toàn bộ hoặc phần còn lại bằng tiền mặt, MoMo hoặc VNPAY.

Chi payment đã thanh toán thành công (PAID) được cộng. Thanh toán cọc không phải thanh toán đủ; số tiền còn lại phải bằng 0 mới được xem là hoàn tất nghĩa vụ. Khi booking hủy hợp lệ, hệ thống tính chính sách và tạo Refund nếu số tiền hoàn lớn hơn 0; code hiện theo dõi việc chủ xe hoàn thủ công và người thuê xác nhận.

Quy trình ADMIN quản lý ngày lễ

- ADMIN xem, thêm, cập nhật hoặc tắt ngày lễ.
- Hệ thống kiểm tra thời gian áp dụng hợp lệ và không tạo dữ liệu trùng không cần thiết.
 - Nếu không hợp lệ: Dữ liệu ngày lễ sai hoặc trùng; hệ thống không áp dụng.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống cập nhật lịch ngày lễ dùng cho tính giá.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình tính giá thuê theo ngày

- Hệ thống phân loại từng ngày trong khoảng thuê.
- Hệ thống kiểm tra ngày thuê thuộc ngày lễ, cuối tuần hoặc ngày thường theo đúng thứ tự ưu tiên.
 - Nếu không hợp lệ: Thiếu mức giá cần thiết hoặc khoảng thời gian sai; hệ thống không xác nhận giá.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống cộng giá từng ngày thành totalPrice.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình tính giá thuê theo giờ

- Hệ thống tính số giờ trong khoảng thuê.
- Hệ thống kiểm tra xe hỗ trợ thuê theo giờ, thời lượng và giá theo giờ hợp lệ.

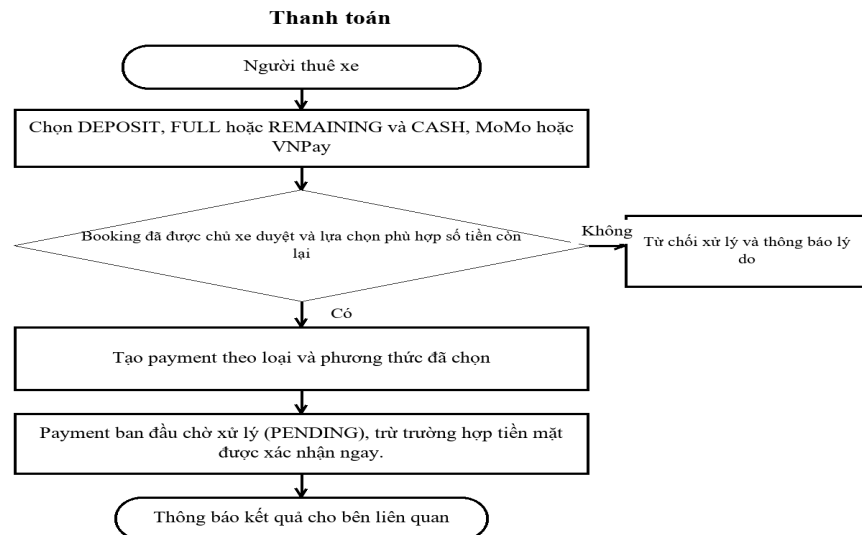
- Nếu không hợp lệ: Xe không hỗ trợ hoặc thời lượng không hợp lệ; hệ thống từ chối.
- Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống nhân số giờ với đơn giá và tạo tổng giá.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình lưu bản chụp giá tại thời điểm đặt

- Hệ thống ghi nhận mức giá khi giữ xe hoặc tạo booking.
- Hệ thống kiểm tra kết quả tính giá và thông tin xe hợp lệ.
 - Nếu không hợp lệ: Không xác định được giá; hệ thống không cho hoàn tất việc giữ hoặc đặt.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống lưu giá ngày thường, cuối tuần, ngày lễ hoặc giá giờ cùng totalPrice.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình lựa chọn loại và phương thức thanh toán

- Người thuê xe chọn DEPOSIT, FULL hoặc REMAINING và CASH, MoMo hoặc VNPay.
- Hệ thống kiểm tra booking đã được chủ xe duyệt và lựa chọn phù hợp số tiền còn lại.
 - Nếu không hợp lệ: Loại, phương thức hoặc số tiền không hợp lệ; payment không được tạo.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống tạo payment theo loại và phương thức đã chọn.
- Payment ban đầu chờ xử lý (PENDING), trừ trường hợp tiền mặt được xác nhận ngay.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.



Hình 14: Quy trình thanh toán

Quy trình thanh toán cọc

- Người thuê xe thực hiện thanh toán khoản cọc.
- Hệ thống kiểm tra booking cho phép thanh toán và chưa có khoản cọc PAID bị ghi nhận trùng.
 - Nếu không hợp lệ: Thanh toán thất bại hoặc trùng giao dịch; khoản tiền không được cộng.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống ghi nhận payment cọc khi giao dịch thành công.
- Booking có thể chuyển sang đã thanh toán (PAID) nhưng vẫn còn số tiền phải trả.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình thanh toán toàn bộ

- Người thuê xe thanh toán toàn bộ totalPrice.
- Hệ thống kiểm tra chưa có khoản đã trả gây vượt tổng tiền và giao dịch hợp lệ.
 - Nếu không hợp lệ: Giao dịch thất bại, sai số tiền hoặc đã xử lý; hệ thống không cộng.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống ghi nhận payment FULL thành công.
- Số tiền còn lại bằng 0 và booking được ghi nhận thanh toán đủ.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình thanh toán phần còn lại

- Người thuê xe thanh toán số tiền còn lại sau khoản cọc.
- Hệ thống kiểm tra remainingAmount lớn hơn 0 và booking thuộc trạng thái cho phép.
 - Nếu không hợp lệ: Không còn số tiền phải trả hoặc giao dịch sai; hệ thống từ chối.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống ghi nhận payment REMAINING.
- Khi remainingAmount bằng 0, booking được xem là thanh toán đủ.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình xử lý kết quả thanh toán MoMo hoặc VNPAY

- Hệ thống tiếp nhận kết quả giao dịch từ cổng thanh toán.
- Hệ thống kiểm tra mã giao dịch, payment, booking, số tiền và dữ liệu xác thực khớp, chưa xử lý trước đó.
 - Nếu không hợp lệ: Kết quả không hợp lệ hoặc trùng; hệ thống không ghi nhận lại.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống cập nhật payment đúng một lần.
- Payment thành công chuyển sang đã thanh toán (PAID); payment không thành công chuyển sang thất bại (FAILED).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình chủ xe xác nhận thanh toán tiền mặt

- Chủ xe xác nhận khoản tiền mặt thực tế đã thu.
- Hệ thống kiểm tra booking thuộc xe của chủ xe, số tiền đúng và payment đang chờ.
 - Nếu không hợp lệ: Chưa thu tiền, sai số tiền hoặc không đúng quyền; hệ thống không xác nhận.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống ghi nhận payment tiền mặt đã thu.
- Payment chuyển sang đã thanh toán (PAID).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình xác định chính sách và số tiền hoàn

- Hệ thống tổng hợp payment PAID của booking bị hủy.

- Hệ thống kiểm tra booking hủy hợp lệ, loại payment thuộc DEPOSIT, FULL hoặc REMAINING và chưa hoàn trùng.
 - Nếu không hợp lệ: Số tiền hoàn bằng 0; hệ thống chỉ hủy booking và không tạo Refund.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống áp dụng chính sách 100%, 80% hoặc giữ cọc theo thời điểm và bên hủy.
- Người thuê hủy trước khi chủ xe duyệt hoặc trước 48 giờ: hoàn 100%.
- Từ 24 đến dưới 48 giờ: hoàn 80%; dưới 24 giờ: giữ cọc.
- Chủ xe hủy: hoàn 100% tiền thuê đã thanh toán hợp lệ.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình tạo hồ sơ hoàn tiền

- Hệ thống tạo Refund từ kết quả chính sách hủy.
- Hệ thống kiểm tra số tiền hoàn lớn hơn 0 và booking/payment liên quan hợp lệ.
 - Nếu không hợp lệ: Không đủ điều kiện hoặc đã có hồ sơ tương ứng; hệ thống không tạo trùng.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống lưu số tiền, phí hủy, chính sách và các payment liên quan.
- Refund chuyển sang cần xử lý thủ công (MANUAL_REQUIRED).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình chủ xe xác nhận đã gửi tiền hoàn

- Chủ xe thực hiện hoàn tiền và cung cấp mã tham chiếu, phương thức, ghi chú hoặc minh chứng.
- Hệ thống kiểm tra Refund thuộc booking của chủ xe và đang MANUAL_REQUIRED.
 - Nếu không hợp lệ: Không đúng quyền hoặc sai trạng thái; hệ thống từ chối.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống ghi nhận thời điểm cùng bằng chứng đã gửi.
- Refund chuyển sang đang xử lý (PROCESSING).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình người thuê xác nhận đã nhận tiền

- Người thuê xe kiểm tra khoản hoàn và xác nhận đã nhận đủ.
- Hệ thống kiểm tra Refund thuộc booking của mình và đang PROCESSING.
 - Nếu không hợp lệ: Người xác nhận không đúng hoặc chưa nhận tiền; Refund chưa hoàn tất.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống phân bổ số tiền hoàn vào các payment mà không vượt số đã trả.
- Refund chuyển sang hoàn thành (SUCCEEDED).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

2.4.1.5 Nghiệp vụ bàn giao, trả xe và hoàn tất chuyến thuê

Giai đoạn thực hiện chuyển thuê bắt đầu khi chủ xe kiểm tra booking, người thuê, giấy tờ và tình trạng thanh toán. Chỉ chủ xe quản lý xe trong booking mới được bàn giao, nhận lại xe, tạo phụ phí và hoàn tất chuyển thuê.

Sau khi đủ điều kiện, xe được bàn giao và booking chuyển sang đang thuê. Khi người thuê trả xe, chủ xe ghi nhận thời gian thực tế và lập biên bản kiểm tra gồm kilomet, nhiên liệu, hình ảnh và tình trạng xe.

Nếu phát sinh trả trễ, thiếu nhiên liệu, vệ sinh hoặc hư hỏng, chủ xe tạo phụ phí có lý do và minh chứng. Booking chỉ hoàn tất sau khi kiểm tra được xóa vướng mắc, không còn payment bắt buộc và không còn phụ phí chờ xử lý.

Quy trình kiểm tra booking trước khi bàn giao

- Chủ xe mở booking chuẩn bị bàn giao.
- Hệ thống kiểm tra booking thuộc xe mình, đã duyệt, chưa hủy/từ chối, đúng thời gian và thông tin người thuê hợp lệ.
 - Nếu không hợp lệ: Một điều kiện không đạt; chủ xe chưa được bàn giao.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống cho phép tiếp tục kiểm tra thanh toán và bàn giao.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

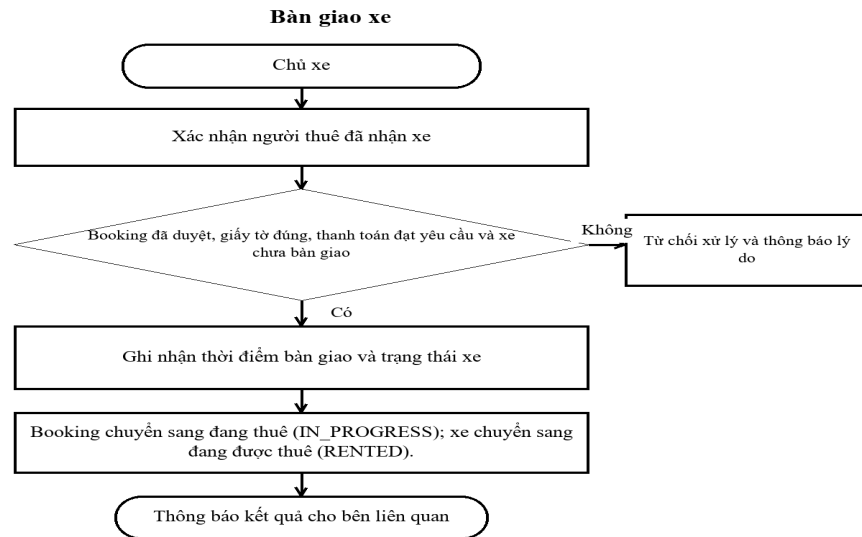
Quy trình xác nhận phần tiền còn lại

- Chủ xe đối chiếu totalPrice với các payment PAID.
- Hệ thống kiểm tra remainingAmount và khoản tiền thực tế cần thu.
 - Nếu không hợp lệ: Còn khoản bắt buộc chưa xử lý; hệ thống không cho bàn giao.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống xác nhận tiền mặt hoặc yêu cầu người thuê thanh toán phần còn lại.
- Khi remainingAmount bằng 0, booking đủ điều kiện tài chính.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình bàn giao xe

- Chủ xe xác nhận người thuê đã nhận xe.
- Hệ thống kiểm tra booking đã duyệt, giấy tờ đúng, thanh toán đạt yêu cầu và xe chưa bàn giao.
 - Nếu không hợp lệ: Không đủ điều kiện; booking và xe giữ nguyên.

- Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống ghi nhận thời điểm bàn giao và trạng thái xe.
- Booking chuyển sang đang thuê (IN_PROGRESS); xe chuyển sang đang được thuê (RENTED).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.



Hình 15: Quy trình bàn giao xe

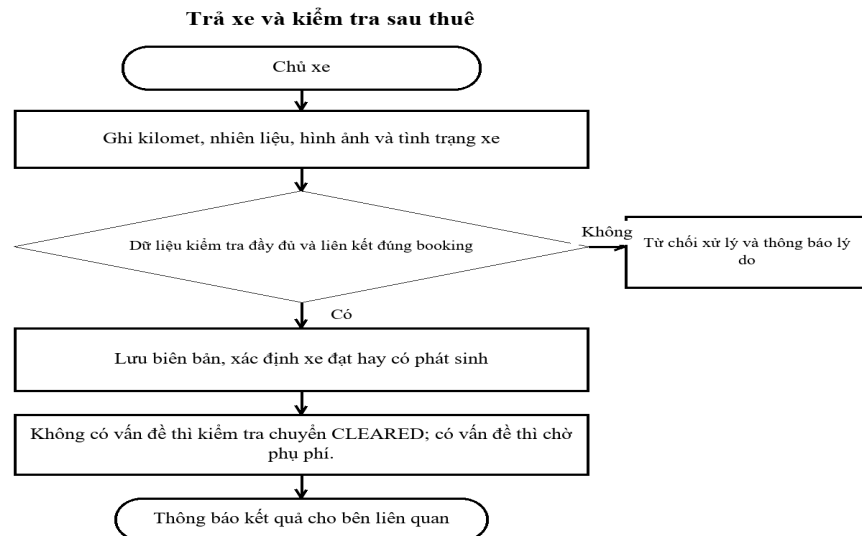
Quy trình nhận xe trả

- Chủ xe tiếp nhận xe từ người thuê khi kết thúc chuyến.
- Hệ thống kiểm tra booking đang ở trạng thái đang thuê (IN_PROGRESS) và thuộc quyền chủ xe.
 - Nếu không hợp lệ: Booking sai trạng thái hoặc không đúng quyền; hệ thống từ chối.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống ghi nhận thời gian trả thực tế và mở hồ sơ kiểm tra.
- Booking chuyển sang kiểm tra sau thuê (RETURN_INSPECTION).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình lập biên bản kiểm tra sau thuê

- Chủ xe ghi kilomet, nhiên liệu, hình ảnh và tình trạng xe.
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu kiểm tra đầy đủ và liên kết đúng booking.
 - Nếu không hợp lệ: Thiếu dữ liệu; biên bản chưa được kết thúc.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.

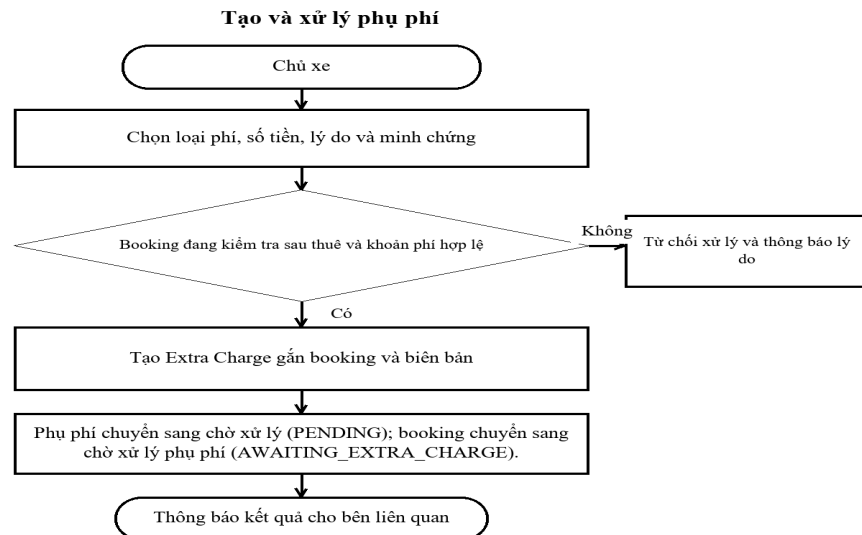
- Hệ thống lưu biên bản, xác định xe đạt hay có phát sinh.
- Không có vấn đề thì kiểm tra chuyển CLEARED; có vấn đề thì chờ phụ phí.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.



Hình 16: Quy trình trả xe và kiểm tra sau thuê

Quy trình tạo phụ phí phát sinh

- Chủ xe chọn loại phí, số tiền, lý do và minh chứng.
- Hệ thống kiểm tra booking đang kiểm tra sau thuê và khoản phí hợp lệ.
 - Nếu không hợp lệ: Sai giai đoạn, số tiền hoặc thiếu lý do; hệ thống không tạo.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống tạo Extra Charge gắn booking và biên bản.
- Phụ phí chuyển sang chờ xử lý (PENDING); booking chuyển sang chờ xử lý phụ phí (AWAITING_EXTRA_CHARGE).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.



Hình 17: Quy trình tạo và xử lý phụ phí

Quy trình người thuê thanh toán phụ phí

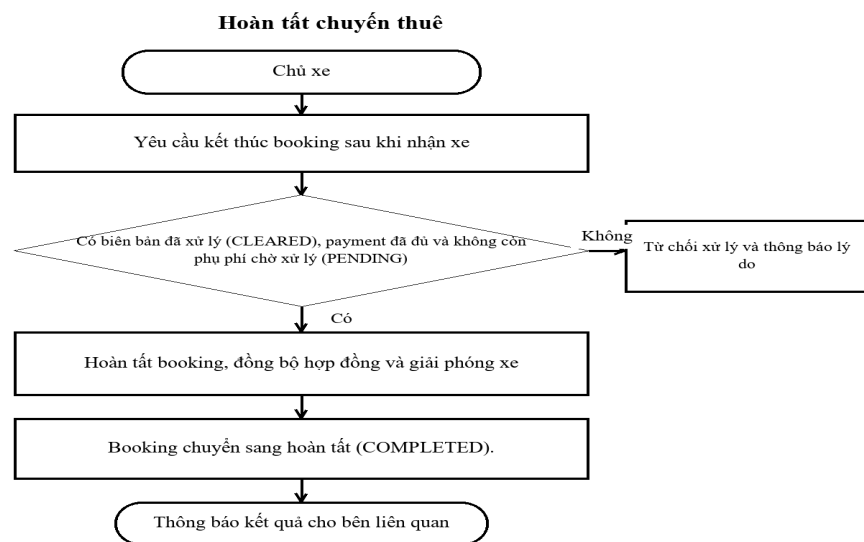
- Người thuê xe chọn phụ phí và phương thức thanh toán.
- Hệ thống kiểm tra phụ phí thuộc booking của mình, đang chờ xử lý (PENDING) và số tiền khớp.
 - Nếu không hợp lệ: Thanh toán thất bại hoặc phụ phí không hợp lệ; phụ phí vẫn chờ.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống tạo payment loại EXTRA_CHARGE và ghi nhận kết quả.
- Khi payment đã thanh toán (PAID), phụ phí chuyển sang đã thanh toán (PAID).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình chủ xe xác nhận hoặc hủy phụ phí

- Chủ xe xác nhận tiền mặt đã thu hoặc hủy khoản phí không còn hợp lệ.
- Hệ thống kiểm tra phụ phí thuộc xe mình và đang chờ xử lý (PENDING).
 - Nếu không hợp lệ: Phụ phí đã xử lý hoặc không thuộc quyền; hệ thống từ chối.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống cập nhật kết quả phụ phí, sau đó kiểm tra các khoản còn lại.
- Phụ phí chuyển sang đã thanh toán (PAID) hoặc đã hủy (CANCELLED); hết khoản chờ thì biên bản có thể chuyển sang đã xử lý (CLEARED).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình hoàn tất chuyển thuê

- Chủ xe yêu cầu kết thúc booking sau khi nhận xe.
- Hệ thống kiểm tra có biên bản đã xử lý (CLEARED), payment đã đủ và không còn phụ phí chờ xử lý (PENDING).
 - Nếu không hợp lệ: Còn kiểm tra, payment hoặc phụ phí chờ; hệ thống chưa hoàn tất.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống hoàn tất booking, đồng bộ hợp đồng và giải phóng xe.
- Booking chuyển sang hoàn tất (COMPLETED).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.



Hình 18: Quy trình hoàn tất chuyển thuê

2.4.1.6 Nghiệp vụ hợp đồng, lịch sử và đánh giá

Hợp đồng là căn cứ gắn trực tiếp với booking và phản ánh người thuê, chủ xe, xe, thời gian, địa điểm, giá cùng nghĩa vụ thanh toán. Code cho phép người thuê tạo hợp đồng ngay sau khi chủ xe duyệt booking và tiếp tục sử dụng hợp đồng trong quá trình thanh toán hoặc chuyển thuê.

Lịch sử booking và payment được hiển thị theo vai trò: người thuê xem dữ liệu do mình tạo, BUSINESS xem dữ liệu từ xe doanh nghiệp và USER ký gửi xem dữ liệu từ xe của mình. Chỉ các bên liên quan được xem hợp đồng.

Sau khi booking hoàn tất, người thuê được tạo tối đa một đánh giá. Chủ xe có thể phản hồi hoặc báo cáo đánh giá thuộc xe mình; ADMIN xem báo cáo và quyết định ẩn hoặc hiển thị lại nội dung.

Quy trình tạo hoặc hoàn thiện hợp đồng

- Người thuê xe yêu cầu tạo hợp đồng cho booking đã được duyệt.
- Hệ thống kiểm tra booking thuộc người thuê và ở OWNER_APPROVED, PAYMENT_PENDING, PAID, IN_PROGRESS hoặc trạng thái cũ tương ứng.
 - Nếu không hợp lệ: Booking chưa được duyệt, đã hủy/hoàn tất/no-show hoặc đã có hợp đồng; hệ thống không tạo trùng.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống tạo một hợp đồng duy nhất và đồng bộ giá, cọc, tiền đã trả, còn lại.
- Hợp đồng ở trạng thái hoạt động (ACTIVE).
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình xem hợp đồng

- Người thuê xe hoặc Chủ xe chọn hợp đồng liên quan đến booking.
- Hệ thống kiểm tra người xem là bên liên quan và hợp đồng tồn tại.
 - Nếu không hợp lệ: Không đúng quyền hoặc không tồn tại; hệ thống không cung cấp dữ liệu.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống hiển thị nội dung hợp đồng cùng tình trạng thanh toán.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình xem lịch sử booking

- Người dùng lọc booking theo mã, xe, trạng thái hoặc thời gian.
- Hệ thống kiểm tra vai trò và quyền sở hữu xác định đúng phạm vi.

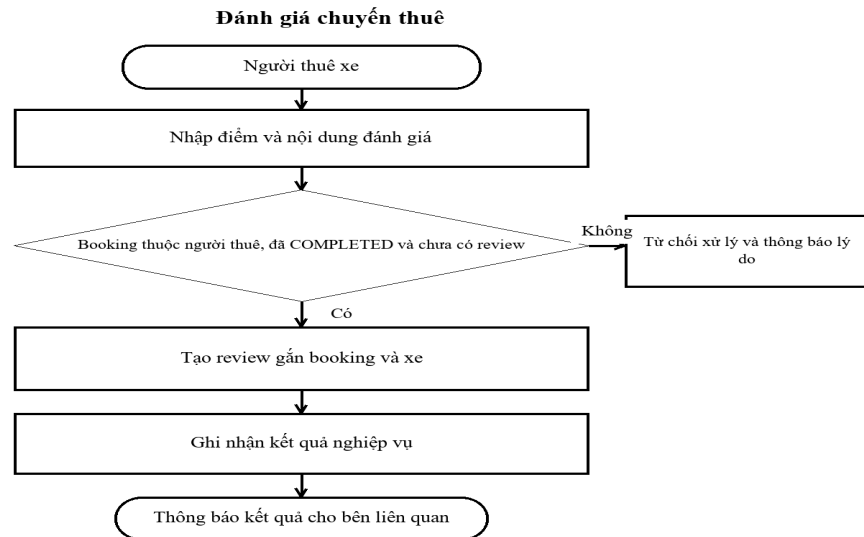
- Nếu không hợp lệ: Không có dữ liệu hoặc booking ngoài phạm vi; hệ thống không hiển thị.
- Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống hiển thị các mốc tạo, duyệt, thanh toán, bàn giao, trả xe và kết thúc.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình xem lịch sử thanh toán

- Người dùng xem payment của các booking liên quan.
- Hệ thống kiểm tra payment gắn booking thuộc quyền người xem.
 - Nếu không hợp lệ: Payment không thuộc quyền hoặc không tồn tại; hệ thống từ chối.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống hiển thị loại, phương thức, trạng thái, số tiền và thời gian.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình người thuê đánh giá chuyến thuê

- Người thuê xe nhập điểm và nội dung đánh giá.
- Hệ thống kiểm tra booking thuộc người thuê, đã COMPLETED và chưa có review.
 - Nếu không hợp lệ: Booking chưa hoàn tất hoặc đã có review; hệ thống không tạo.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống tạo review gắn booking và xe.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.



Hình 19: Quy trình đánh giá chuyến thuê

Quy trình chủ xe phản hồi đánh giá

- Chủ xe nhập phản hồi cho review.
- Hệ thống kiểm tra review thuộc xe mình quản lý và đang được phép hiển thị.
 - Nếu không hợp lệ: Review không thuộc quyền; hệ thống từ chối.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống lưu phản hồi mà không thay đổi đánh giá gốc.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình chủ xe báo cáo đánh giá vi phạm

- Chủ xe gửi lý do báo cáo review.
- Hệ thống kiểm tra review thuộc xe mình và lý do báo cáo hợp lệ.
 - Nếu không hợp lệ: Không đúng quyền hoặc thiếu lý do; hệ thống không ghi nhận báo cáo.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống đánh dấu review cần ADMIN xem xét.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình ADMIN xử lý đánh giá bị báo cáo

- ADMIN xem review, lý do và dữ liệu liên quan.
- Hệ thống kiểm tra báo cáo tồn tại và quyết định quản trị có căn cứ.
 - Nếu không hợp lệ: Chưa đủ căn cứ; ADMIN giữ nguyên trạng thái và tiếp tục xem xét.

- Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống ẩn review vi phạm hoặc hiển thị lại review phù hợp.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

2.4.1.7 Nghiệp vụ thông báo và theo dõi hệ thống

Thông báo giúp các bên theo dõi booking, thanh toán, hoàn tiền, bàn giao, trả xe, phụ phí, xe được duyệt và đánh giá. Mỗi thông báo được gắn với người nhận và dữ liệu liên quan nên chỉ người có quyền mới được xem hoặc xử lý.

Trung tâm việc cần làm tập hợp các tác vụ đang chờ theo vai trò, chẳng hạn duyệt xe, duyệt booking, thanh toán, bàn giao, nhận xe trả, hoàn tiền hoặc xử lý đánh giá. Dashboard dùng một quy trình chung nhưng tổng hợp phạm vi dữ liệu khác nhau cho ADMIN, BUSINESS và USER ký gửi.

Quy trình tạo thông báo theo sự kiện nghiệp vụ

- Hệ thống nhận biết sự kiện cần thông báo.
- Hệ thống kiểm tra người nhận, vai trò, loại sự kiện và dữ liệu liên kết hợp lệ.
 - Nếu không hợp lệ: Không xác định được người nhận hoặc sự kiện không hợp lệ; hệ thống không tạo.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống tạo thông báo cho đúng người nhận.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình xem thông báo

- Người dùng yêu cầu danh sách hoặc chi tiết thông báo.
- Hệ thống kiểm tra thông báo thuộc đúng tài khoản và chưa bị xóa mềm.
 - Nếu không hợp lệ: Thông báo không thuộc tài khoản; hệ thống không hiển thị.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống hiển thị nội dung cùng liên kết nghiệp vụ người dùng được quyền xem.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình đánh dấu thông báo đã đọc

- Người dùng đánh dấu một hoặc tất cả thông báo của mình.
- Hệ thống kiểm tra phạm vi thông báo thuộc người dùng.
 - Nếu không hợp lệ: Thông báo không thuộc quyền; hệ thống bỏ qua.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống ghi nhận trạng thái đã đọc và thời điểm đọc.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình xóa thông báo

- Người dùng chọn xóa thông báo của mình.
- Hệ thống kiểm tra thông báo thuộc tài khoản và chưa bị xóa.
 - Nếu không hợp lệ: Thông báo không thuộc quyền; hệ thống từ chối.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống xóa mềm thông báo nhưng không ảnh hưởng dữ liệu nghiệp vụ.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình xem trung tâm việc cần làm

- Người dùng mở danh sách tác vụ đang chờ.
- Hệ thống kiểm tra vai trò và quyền trên từng booking, xe, refund hoặc review.
 - Nếu không hợp lệ: Không có tác vụ phù hợp; hệ thống hiển thị trạng thái rỗng.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống tổng hợp đúng tác vụ người dùng có thể xử lý.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Quy trình xem dashboard theo vai trò

- Người dùng mở Dashboard.
- Hệ thống kiểm tra vai trò ADMIN, BUSINESS hoặc USER ký gửi và phạm vi dữ liệu.
 - Nếu không hợp lệ: Không có dữ liệu hoặc bộ lọc không hợp lệ; hệ thống hiển thị giá trị rỗng.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống tổng hợp xe, booking, payment, doanh thu, đánh giá và việc cần làm.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.

Bảng so sánh dashboard theo vai trò

Vai trò	Phạm vi dữ liệu	Nội dung dashboard
ADMIN	Toàn hệ thống	Người dùng, BUSINESS, xe, booking, thanh toán/doanh thu, xe chờ duyệt
BUSINESS	Xe thuộc doanh nghiệp	Xe, booking mới/đang thuê/hoàn tất, doanh thu từ payment hợp lệ, đánh giá
USER ký gửi	Xe do USER đăng	Xe đã đăng/chờ duyệt, booking, doanh thu liên quan, đánh giá, bàn giao

2.4.1.8 Quy trình thuê xe tổng thể

Quy trình thuê xe tổng thể liên kết toàn bộ nghiệp vụ từ tìm kiếm đến đánh giá. Người thuê xe chọn địa điểm, thời gian và tiêu chí; hệ thống kiểm tra xe, quyền đặt và lịch thuê trước khi cho giữ xe hoặc tạo booking.

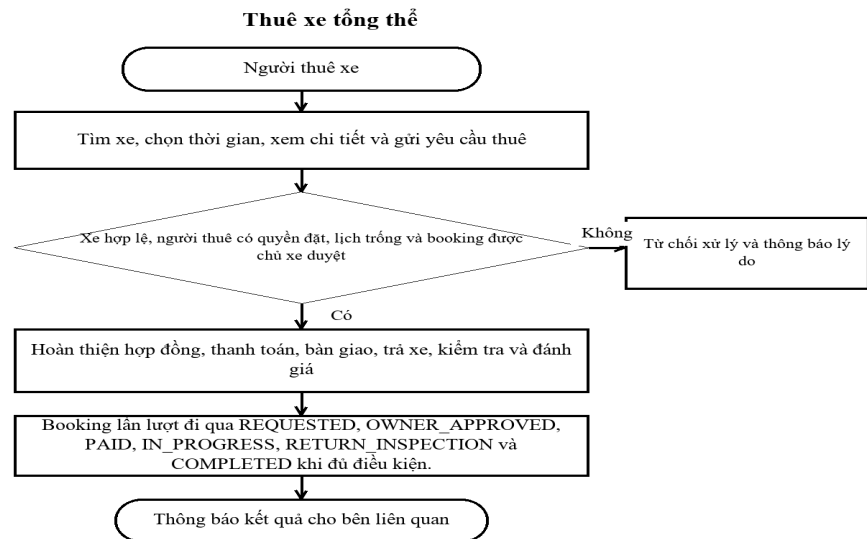
Booking được gửi đến đúng chủ xe để duyệt hoặc từ chối. Sau khi được duyệt, người thuê tạo hoặc hoàn thiện hợp đồng và thực hiện nghĩa vụ thanh toán; chủ xe chỉ bàn giao khi thông tin và payment đáp ứng điều kiện.

Trong chuyến thuê, booking ở trạng thái đang thuê. Khi xe được trả, chủ xe lập biên bản kiểm tra, xử lý phụ phí nếu có và chỉ hoàn tất khi không còn nghĩa vụ chờ. Người thuê sau đó có thể đánh giá chuyến thuê.

Các nhánh ngoại lệ gồm xe hoặc thời gian không hợp lệ, chủ xe từ chối, thanh toán thất bại, booking bị hủy và có thể hoàn tiền, người thuê không đến nhận xe hoặc xe trả có phụ phí.

Quy trình thuê xe tổng thể

- Người thuê xe tìm xe, chọn thời gian, xem chi tiết và gửi yêu cầu thuê.
- Hệ thống kiểm tra xe hợp lệ, người thuê có quyền đặt, lịch trống và booking được chủ xe duyệt.
 - Nếu không hợp lệ: Từ chối, thanh toán thất bại, hủy/hoàn tiền, NO_SHOW hoặc phụ phí được chuyển sang nhánh xử lý tương ứng.
 - Nếu hợp lệ: hệ thống tiếp tục xử lý quy trình.
- Hệ thống hoàn thiện hợp đồng, thanh toán, bàn giao, trả xe, kiểm tra và đánh giá.
- Booking lần lượt đi qua REQUESTED, OWNER_APPROVED, PAID, IN_PROGRESS, RETURN_INSPECTION và COMPLETED khi đủ điều kiện.
- Chủ xe kiểm tra điều kiện trước khi bàn giao.
- Người thuê trả xe; chủ xe kiểm tra và tạo phụ phí nếu có.
- Chỉ khi mọi nghĩa vụ đã xử lý, booking mới hoàn tất và được đánh giá.
- Hệ thống hiển thị hoặc gửi thông báo kết quả cho các bên liên quan.



Hình 20: Quy trình thuê xe tổng thể

Nội dung cần xác nhận

- Code dùng khoảng chờ 30 phút sau giờ nhận xe trước khi cho phép xử lý NO_SHOW; cần xác nhận có đưa con số này vào chính sách công bố cho người dùng hay chỉ dùng như quy tắc vận hành.
- Một số truy vấn xe công khai chấp nhận cả trạng thái RENTED để hiển thị tình trạng; cần xác nhận giao diện công khai có nên ẩn hoàn toàn xe đang thuê hay vẫn hiển thị nhưng không cho đặt.
- Hoàn tiền hiện được theo dõi bằng Refund và xác nhận thủ công giữa chủ xe với người thuê; chưa có luồng tự động hoàn tiền trực tiếp qua MoMo hoặc VNPAY.
- Việc hiển thị ngày lễ trên lịch và bộ lọc thời gian của dashboard phụ thuộc khả năng hiện tại của giao diện; backend có dữ liệu phục vụ nhưng tài liệu chưa đủ căn cứ xác nhận mọi màn hình đã triển khai.